

12471026 遠原優成 5 回目レポート

課題 1

```
1 import cv2
2 import numpy as np
3
4 image = cv2.imread('image05_gray.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
5
6 height, width = image.shape
7 image2 = np.zeros((height, width), dtype=np.uint8)
8
9 kernel_x = [
10     [-1, 0, 1],
11     [-2, 0, 2],
12     [-1, 0, 1]
13 ]
14
15 for j in range(1, height-1):
16     for i in range(1, width-1):
17         edge = 0.0
18
19         for y in range(-1, 2):
20             for x in range(-1, 2):
21                 edge += float(image[j+y][i+x]) * kernel_x[y+1][x+1]
22
23         edge = abs(edge)
24
25         if edge > 255:
26             edge = 255
27
28         image2[j][i] = int(edge)
29
30 cv2.imwrite('result05_sobel.png', image2)
31 cv2.imshow('Image', image2)
32
```

```

16     for i in range(1, width-1):
17
18         edge = 0.0
19
20         for y in range(-1, 2):
21             for x in range(-1, 2):
22
23                 edge += float(image[j+y][i+x]) * kernel_x[y+1][x+1]
24
25         edge = abs(edge)
26
27         if edge > 255:
28             edge = 255
29
30         image2[j][i] = int(edge)
31
32 cv2.imwrite('result05_sobel.png', image2)
33 cv2.imshow('Image', image2)
34
35 cv2.waitKey(0)
36
37 cv2.destroyAllWindows()

```



考察

x 方向の Sobel フィルタでは、縦方向の輪郭を強く、検出できた。

横方向や斜め方向のエッジはあまり検出されなかった。

課題 2

```
1 import cv2
2 import numpy as np
3 import math
4
5 image = cv2.imread('image05_gray.png', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
6
7 height, width = image.shape
8
9 image2 = np.zeros((height, width), dtype=np.uint8)
10
11 kernel_x = [
12     [-1, 0, 1],
13     [-2, 0, 2],
14     [-1, 0, 1]
15 ]
16
17 kernel_y = [
18     [-1, -2, -1],
19     [ 0,  0,  0],
20     [ 1,  2,  1]
21 ]
22
23 for j in range(1, height-1):
24     for i in range(1, width-1):
25
26         gx = 0.0
27         gy = 0.0
28
29         for y in range(-1, 2):
30             for x in range(-1, 2):
31
32                 pixel = float(image[j+y][i+x])
33
34                 gx += pixel * kernel_x[y+1][x+1]
```

```

05 > sample05.py > image
24     for i in range(1, width-1):
25
26         gx = 0.0
27         gy = 0.0
28
29         for y in range(-1, 2):
30             for x in range(-1, 2):
31
32                 pixel = float(image[j+y][i+x])
33
34                 gx += pixel * kernel_x[y+1][x+1]
35                 gy += pixel * kernel_y[y+1][x+1]
36
37             edge = math.sqrt(gx**2 + gy**2)
38
39         if edge > 255:
40             edge = 255
41
42         image2[j][i] = int(edge)
43
44     cv2.imwrite('result05_sobel_all.png', image2)
45
46     cv2.imshow('Image', image2)
47
48     cv2.waitKey(0)
49     cv2.destroyAllWindows()

```



考察

全方向の Sobel フィルタでは、縦、横、斜めのエッジを検出できた。

そのため、課題 1 よりも画像のリン悪がはっきりした。